

4 设计

4.1 一般规定

- 4.1.1 脚手架设计应采用以概率理论为基础的极限状态设计方法，并应以分项系数设计表达式进行计算。
- 4.1.2 脚手架结构应按承载能力极限状态和正常使用极限状态 进行设计。
- 4.1.3 脚手架地基应符合下列规定：
 - 1 应平整坚实，应满足承载力和变形要求；
 - 2 应设置排水措施，搭设场地不应积水；
 - 3 冬期施工应采取防冻胀措施。
- 4.1.4 应对支撑脚手架的工程结构和脚手架所附着的工程结构 进行强度和变形验算，当验算不能满足安全承载要求时，应根据验算结果采取相应的加固措施。

4.2 荷载

- 4.2.1 脚手架承受的荷载应包括永久荷载和可变荷载。
- 4.2.2 脚手架的永久荷载应包括下列内容：
 - 1 脚手架结构件自重；
 - 2 脚手架、安全网、栏杆等附件的自重；
 - 3 支撑脚手架所支撑的物体自重；
 - 4 其他永久荷载。
- 4.2.3 脚手架的可变荷载应包括下列内容：
 - 1 施工荷载；
 - 2 风荷载；
 - 3 其他可变荷载。
- 4.2.4 脚手架可变荷载标准值的取值应符合下列规定：
 - 1 应根据实际情况确定作业脚手架上的施工荷载标准值，且不应低于表 4.2.4-1 的规定；
 - 2 当作业脚手架上存在 2 个及以上作业层同时作业时，在同一跨距内各操作层的施工荷载标准值总和取值不应小于 5.0kN/m^2 ；
 - 3 应根据实际情况确定支撑脚手架上的施工荷载标准值，且不应低于表 4.2.4-2 的规定；
 - 4 支撑脚手架上移动的设备、工具等物品应按其自重计算可变荷载标准值。
- 4.2.5 在计算水平风荷载标准值时，高耸塔式结构、悬臂结构等特殊脚手架结构应计入风荷载的脉动增大效应。
- 4.2.6 对于脚手架上的动力荷载，应将振动、冲击物体的自重乘以动力系数 1.35 后计入可变荷载标准值。
- 4.2.7 脚手架设计时，荷载应按承载能力极限状态和正常使用极限状态计算的需要分别进行组合，并应根据正常搭设、使用或拆除过程中在脚手架上可能同时出现的荷载，取最不利的荷载组合。

4.3 结构设计

4.3.1 脚手架设计计算应根据工程实际施工工况进行,结果应满足对脚手架强度、刚度、稳定性的要求。

4.3.2 脚手架结构设计计算应依据施工工况选择具有代表性的最不利杆件及构配件,以其最不利截面和最不利工况作为计算条件,计算单元的选取应符合下列规定:

- 1 应选取受力最大的杆件、构配件;
- 2 应选取跨距、间距变化和几何形状、承力特性改变部位的杆件、构配件;
- 3 应选取架体构造变化处或薄弱处的杆件、构配件;
- 4 当脚手架上有集中荷载作用时,尚应选取集中荷载作用范围内受力最大的杆件、构配件。

4.3.3 脚手架杆件和构配件强度应按净截面计算;杆件和构配件稳定性、变形应按毛截面计算。

4.3.4 当脚手架按承载能力极限状态设计时,应采用荷载基本组合和材料强度设计值计算。当脚手架按正常使用极限状态设计时,应采用荷载标准组合和变形限值进行计算。

4.3.5 脚手架受弯构件容许挠度应符合表 4.3.5 的规定。

4.3.6 模板支撑脚手架应根据施工工况对连续支撑进行设计计算,并应按最不利的工况计算确定支撑层数。

4.4 构造要求

4.4.1 脚手架构造措施应合理、齐全、完整,并应保证架体传力清晰、受力均匀。

4.4.2 脚手架杆件连接节点应具备足够强度和转动刚度,架体在使用期内节点应无松动。

4.4.3 脚手架立杆间距、步距应通过设计确定。

4.4.4 脚手架作业层应采取安全防护措施,并应符合下列规定:

1 作业脚手架、满堂支撑脚手架、附着式升降脚手架作业层应满铺脚手架,并应满足稳固可靠的要求。当作业层边缘与结构外表面的距离大于 150mm 时,应采取防护措施。

2 采用挂钩连接的钢脚手架,应带有自锁装置且与作业层水平杆锁紧。

3 木脚手架、竹串片脚手架、竹芭脚手架应有可靠的水平杆支承,并应绑扎稳固。

4 脚手架作业层外边缘应设置防护栏杆和挡脚板。

5 作业脚手架底层脚手架应采取封闭措施。

6 沿所施工建筑物每 3 层或高度不大于 10m 处应设置一层水平防护。

7 作业层外侧应采用安全网封闭。当采用密目安全网封闭时,密目安全网应满足阻燃要求。

8 脚手架伸出横向水平杆以外的部分不应大于 200mm。

4.4.5 脚手架底部立杆应设置纵向和横向扫地杆,扫地杆应与相邻立杆连接稳固。

4.4.6 作业脚手架应按设计计算和构造要求设置连墙件,并应符合下列要求:

1 连墙件应采用能承受压力和拉力的刚性构件,并应与工程结构和架体连接牢固;

2 连墙点的水平间距不得超过 3 跨, 竖向间距不得超过 3 步, 连墙点之上架体的悬臂高度不应超过 2 步;

3 在架体的转角处、开口型作业脚手架端部应增设连墙件, 连墙件竖向间距不应大于建筑物层高, 且不应大于 4m。

4.4.7 作业脚手架的纵向外侧立面上应设置竖向剪刀撑, 并应符合下列规定:

1 每道剪刀撑的宽度应为 4 跨~6 跨, 且不应小于 6m, 也不应大于 9m; 剪刀撑斜杆与水平面的倾角应在 45° ~ 60° 之间;

2 当搭设高度在 24m 以下时, 应在架体两端、转角及中间每隔不超过 15m 各设置一道剪刀撑, 并应由底至顶连续设置; 当搭设高度在 24m 及以上时, 应在全外侧立面上由底至顶连续设置;

3 悬挑脚手架、附着式升降脚手架应在全外侧立面上由底至顶连续设置。

4.4.8 悬挑脚手架立杆底部应与悬挑支承结构可靠连接; 应在立杆底部设置纵向扫地杆, 并应间断设置水平剪刀撑或水平斜撑杆。

4.4.9 附着式升降脚手架应符合下列规定:

1 竖向主框架、水平支承桁架应采用和架或刚架结构, 杆件应采用焊接或螺栓连接;

2 应设有防倾、防坠、停层、荷载、同步升降控制装置, 各类装置应灵敏可靠;

3 在竖向主框架所覆盖的每个楼层均应设置一道附墙支座; 每道附墙支座应能承担竖向主框架的全部荷载;

4 当采用电动升降设备时, 电动升降设备连续升降距离应大于一个楼层高度, 并应有制动和定位功能。

4.4.10 应对下列部位的作业脚手架采取可靠的构造加强措施:

1 附着、支承于工程结构的连接处;

2 平面布置的转角处;

3 塔式起重机、施工升降机、物料平台等设施断开或开洞处;

4 楼面高度大于连墙件设置竖向高度的部位;

5 工程结构突出物影响架体正常布置处。

4.4.11 临街作业脚手架的外侧立面、转角处应采取有效硬防护措施。

4.4.12 支撑脚手架独立架体高宽比不应大于 3.0。

4.4.13 支撑脚手架应设置竖向和水平剪刀撑, 并应符合下列规定:

1 剪刀撑的设置应均匀、对称;

2 每道竖向剪刀撑的宽度应为 6m~9m, 剪刀撑斜杆的倾角应在 45° ~ 60° 之间。

4.4.14 支撑脚手架的水平杆应按步距沿纵向和横向通长连续设置, 且应与相邻立杆连接稳固。

4.4.15 脚手架可调底座和可调托撑调节螺杆插入脚手架立杆内的长度不应小于 150mm, 且调节螺杆伸出长度应经计算确定, 并应符合下列规定:

1 当插入的立杆钢管直径为 42mm 时 伸出长度不应大于 200mm;

2 当插入的立杆钢管直径为 48.3mm 及以上时, 伸出长度不应大于 500mm。

4.4.16 可调底座和可调托撑螺杆插入脚手架立杆钢管内的间隙不应大于 2.5mm。